

# Emanuel Borges

**Développeur Full Stack Senior · Machine Learning & NLP**

**À distance (UTC−4) · Salarié ou prestataire · Brésil et international**

emanuel.eborges@gmail.com +55 92 99977-1376 Manaus, AM — Brésil linkedin.com/in/borgesemmanuell
github.com/emanueleborges Portfolio: emanueleborges.github.io

## PROFIL PROFESSIONNEL

Ingénieur logiciel senior spécialisé en full stack, mobile et architecture de systèmes évolutifs. J'ai travaillé sur des projets d'envergure dans les secteurs public et privé — INDT, ICCT et la mairie de Manaus — en mettant l'accent sur la Clean Architecture, les tests et les pratiques DevOps. Aujourd'hui, j'applique l'intelligence artificielle et le NLP pour résoudre des problèmes complexes, notamment en recherche sémantique, RAG et recherche d'information.

## EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE

### Développeur Full Stack Senior

AVR. 2023 — AUJOURD'HUI

INDT — Instituto de Desenvolvimento Tecnológico

- Applications full stack avec Node.js (NestJS), React, Java Spring Boot et React Native, selon la Clean Architecture.
- Pipelines CI/CD avec GitLab, Docker et Kubernetes ; qualité assurée par SonarQube et la revue de code.
- Solutions évolutives avec AWS Serverless (Lambda, S3) et messagerie RabbitMQ.

### Développeur Full Stack confirmé

JUIL. 2021 — MARS 2023

ICCT — Instituto CAL-COMP de Tecnologia

- Systèmes web avec PHP/Laravel, Node.js (NestJS), React, Vue.js et Angular.
- Procédures, fonctions et triggers Oracle pour optimiser les requêtes et les processus métier.
- Tests unitaires et Clean Architecture au sein d'équipes agiles pluridisciplinaires.

### Développeur Web

AOÛT 2015 — JUIN 2021

Mairie de Manaus — SEMEF / SEMAD

- Développement des portails ComprasManaus et ContratosManaus, dédiés aux marchés publics et aux contrats.
- Systèmes gouvernementaux avec PHP, ASP Classic, VB.NET, jQuery et Oracle.
- Vues, fonctions et procédures Oracle pour les rapports et l'automatisation des processus.

## PROJETS SÉLECTIONNÉS

### Critique juridique intelligent

RAG · LANGCHAIN · OLLAMA · OWASP LLM

Chatbot juridique basé sur RAG qui analyse des requêtes introductives en PDF, suggère des améliorations, détecte les tentatives de prompt injection (OWASP LLM01) et génère des rapports Markdown/PDF. Il orchestre les réponses entre une base RAG interne, Ollama en local et la recherche web.

### Risque de décrochage scolaire

SCIKIT-LEARN · XGBOOST · DOCKER

Modèle de classification (Random Forest, XGBoost) avec 87 % de précision pour le cas Passos Mágicos, avec API et tableau de bord de suivi du drift. Top 5 % du datathon.

### Prévision boursière avec LSTM

TENSORFLOW · LSTM · FLASK · SWAGGER

Réseau LSTM qui prévoit la prochaine clôture d'une action avec une erreur moyenne de 1,1–2,2 % (MAPE) sur un test hors échantillon, évalué face à une référence naïve. Pipeline de données via Yahoo Finance et API REST documentée avec Swagger.

### RAG Agent — Système Q&R

LANGCHAIN · CHROMADB · FASTAPI · STREAMLIT

Application de questions-réponses avec LangChain, ChromaDB et des LLM (Ollama/Deepseek), avec ingestion de documents, chat via WebSocket et feedback continu.

### Financial Hub — Plateforme P2P

JAVA 17 · SPRING BOOT · KAFKA · REDIS

Architecture hexagonale avec PostgreSQL (verrou pessimiste), Redis (cache-aside), Kafka avec DLQ et MongoDB, ainsi que des frontends Angular 19 et Next.js 15.

### Products API

NESTJS · TYPEORM · KAFKA · REDIS

API de produits avec cache Redis, événements Kafka, rate limiting par route et documentation Swagger, sur PostgreSQL.

## COMPÉTENCES TECHNIQUES

| | |
|---|---|
| **Backend** | Java, Kotlin, Spring Boot, Node.js, NestJS, Express, PHP/Laravel, Python, Flask, FastAPI |
| **Frontend & Mobile** | TypeScript, JavaScript, React, React Native, Vue.js, Angular, HTML & CSS |
| **IA & ML** | NLP, LLM, RAG, LangChain, TensorFlow, Scikit-learn, Pandas, Hugging Face |
| **Données** | PostgreSQL, Oracle, MySQL, MongoDB, SQL Server, Redis |
| **DevOps** | Docker, Kubernetes, AWS, Kafka, RabbitMQ, CI/CD, GitLab |
| **Pratiques** | Clean Architecture, Clean Code, TDD, Tests unitaires, Code Review, SonarQube, Scrum |

## FORMATION

**Spécialisation de troisième cycle en Natural Language Processing**
Universidade Federal de Goiás (UFG) · 2025 — 2026

**Spécialisation de troisième cycle en Machine Learning Engineering**
FIAP · 2025 — 2026

**Spécialisation de troisième cycle en applications mobiles multiplateformes**
Descomplica · 2024 — 2025

**Licence en analyse de systèmes**
FUCAPI · 2000 — 2010

## CERTIFICATIONS

Introduction to Node.js — Linux Foundation · Introduction to Cybersecurity — Cisco · Scrum Foundation — Certiprof · Full Cycle: Docker, Kubernetes, GitOps, RabbitMQ · Alura: LangChain avec RAG, TypeScript, NestJS, React, CI/CD

## LANGUES

Portugais — langue maternelle · Espagnol — intermédiaire (B2) · Anglais — élémentaire (A2)